

Dirichletova věta

Proveďte normu pomocí skalárního součinu

$$\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

$$\|u-v\|^2 = \langle u-v, u-v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle$$

Odčteme rozdíl $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2$

$$(\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle) - (\langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle)$$

$$\text{Výsledek má } 2\operatorname{Re} \langle u, v \rangle + 2\operatorname{Re} \langle v, u \rangle$$

Jelikož pro skalární součin ve $\mathbb{C}$ platí $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$

$$\text{dosadíme } 2\operatorname{Re} \langle u, v \rangle + 2\operatorname{Re} \langle u, v \rangle$$

$$\text{Jelikož } \operatorname{Re} \langle u, v \rangle = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

Imaginární část $\|u-iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle$

$$\|u+iv\|^2 = \langle u+iv, u+iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle$$

$$\text{Rozdíl } \|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = -2i\langle u, v \rangle + 2i\langle v, u \rangle$$

$$\text{Dosaďme } \langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$$

$$= 4i \operatorname{Im} \langle u, v \rangle$$

$$\operatorname{Im} \langle u, v \rangle = \frac{1}{4} (\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$

Tímto jsme dokázali, že to platí $\square$